

# Base de Datos – Sistema Clínico

## Vamos tabla por tabla

### 1. Paciente

#### PK

- id\_paciente

#### FK

- id\_obra\_social → Obra\_Social

id\_paciente (PK)

id\_obra\_social (FK)

dni

nombre

apellido

### 2. Obra Social

#### PK

- id\_obra\_social

#### FK

- Ninguna

id\_obra\_social (PK)

nombre

telefono

email

### 3. Internación

Según nuestras relaciones necesita varias FK.

#### PK

- id\_internacion

#### FK

- id\_paciente → Paciente
- id\_habitacion → Habitación

id\_internacion (PK)

id\_paciente (FK)

id\_habitacion (FK)

fecha\_ingreso

fecha\_alta

motivo

estado

codigo\_qr

### 4. Habitación

#### PK

- id\_habitacion

#### FK

- Ninguna

id\_habitacion (PK)

numero

piso

tipo

estado

## 5. Historia Clínica

Esta tabla sí necesita varias FK.

### PK

- id\_historia\_clinica

### FK

- id\_internacion → Internación
- id\_empleado → Médico

Recordar que en la tabla Médico, el PK es id\_empleado.

id\_historia\_clinica (PK)

id\_internacion (FK)

id\_empleado (FK)

fecha

hora

tipo\_registro

diagnostico

tratamiento

observaciones

## 6. Médico

Como decidimos que es una especialización.

### PK

- id\_empleado

### FK

- id\_empleado → Empleado
- id\_departamento → Departamento

id\_empleado (PK)(FK)

id\_departamento (FK)

matricula

especialidad

## 7. Empleado

### PK

- id\_empleado

### FK

- id\_departamento → Departamento
- id\_usuario → Usuario (*esto lo discutimos abajo*)

id\_empleado (PK)

id\_departamento (FK)

dni

nombre

apellido

## 8. Departamento

### PK

- id\_departamento

### FK

- Ninguna

id\_departamento (PK)

nombre

ubicacion

descripcion

## 9. Usuario

Aquí es donde conviene poner la FK.

### PK

- id\_usuario

### FK

- id\_empleado → Empleado
- id\_rol → Rol

id\_usuario (PK)

id\_empleado (FK)

id\_rol (FK)

nombre\_usuario

contraseña

estado

¿Por qué?

Porque un usuario no existe sin un empleado.

## 10. Rol

### PK

- id\_rol

### FK

- Ninguna

id\_rol (PK)

nombre

descripcion

## 11. Medicamento

### PK

- id\_medicamento

### FK

- Ninguna

id\_medicamento (PK)

nombre

descripcion

presentacion

dosis

laboratorio

## 12. Stock de Medicamentos

### PK

- id\_stock

### FK

- id\_medicamento → Medicamento

id\_stock (PK)

id\_medicamento (FK)

cantidad

stock\_minimo

numero\_lote

fecha\_vencimiento

ubicacion

## 13. Registro de Medicación

Esta tenía varias relaciones.

### PK

- id\_registro\_medificacion

### FK

- id\_internacion → Internación
- id\_medicamento → Medicamento
- id\_empleado → Empleado

id\_registro\_medificacion (PK)

id\_internacion (FK)

id\_medicamento (FK)

id\_empleado (FK)

fecha

hora

dosis\_administrada

observaciones

## 14. Turno

### PK

- id\_turno

### FK

- id\_paciente → Paciente
- id\_empleado → Médico

id\_turno (PK)

id\_paciente (FK)

id\_empleado (FK)

fecha

hora

estado

motivo

No pondría `id_usuario` dentro de `Empleado`, porque se produciría una dependencia circular:

- `Empleado` apunta a `Usuario`.
- `Usuario` apunta a `Empleado`.

Eso complica innecesariamente la implementación en MySQL. Con que `Usuario` tenga `id_empleado` como FK alcanza para representar la relación 1:1 (simplemente marcando esa FK como UNIQUE).

## Lista Sistema Clínico

| Nº | Tabla               |
|----|---------------------|
| 1  | Obra_Social         |
| 2  | Paciente            |
| 3  | Habitación          |
| 4  | Internación         |
| 5  | Departamento        |
| 6  | Empleado            |
| 7  | Médico              |
| 8  | Usuario             |
| 9  | Rol                 |
| 10 | Historia_Clínica    |
| 11 | Medicamento         |
| 12 | Stock_Medicamentos  |
| 13 | Registro_Medicación |
| 14 | Turno               |



## Tabla de carnalidad

| Entidad 1   | Cardinalidad | Entidad 2              | Justificación                                                                                                                                         |
|-------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obra Social | 1 : N        | Paciente               | Una obra social puede estar asociada a muchos pacientes. Cada paciente pertenece a una única obra social.                                             |
| Paciente    | 1 : N        | Internación            | Un paciente puede ser internado varias veces a lo largo de su vida. Cada internación corresponde a un único paciente.                                 |
| Habitación  | 1 : N        | Internación            | Una habitación puede ser utilizada por distintas internaciones en diferentes momentos. Cada internación ocupa una sola habitación.                    |
| Internación | 1 : N        | Historia Clínica       | Durante una internación se pueden generar múltiples registros en la historia clínica. Cada registro pertenece a una única internación.                |
| Médico      | 1 : N        | Historia Clínica       | Un médico puede realizar numerosos registros en historias clínicas de distintos pacientes. Cada registro es realizado por un solo médico.             |
| Internación | 1 : N        | Registro de Medicación | Durante una internación pueden administrarse muchos medicamentos. Cada registro de medicación pertenece a una sola internación.                       |
| Medicamento | 1 : N        | Registro de Medicación | Un medicamento puede administrarse muchas veces a distintos pacientes o en distintas internaciones. Cada registro corresponde a un único medicamento. |
| Empleado    | 1 : N        | Registro de Medicación | Un empleado (en la práctica, un enfermero) puede registrar muchas administraciones de medicamentos. Cada registro es realizado por un único empleado. |

|              |              |                       |                                                                                                                                  |
|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicamento  | <b>1 : N</b> | Stock de Medicamentos | Un medicamento puede tener varios registros de stock según el lote o la ubicación donde se encuentre almacenado.                 |
| Médico       | <b>1 : N</b> | Turno                 | Un médico puede atender numerosos turnos. Cada turno corresponde a un solo médico.                                               |
| Paciente     | <b>1 : N</b> | Turno                 | Un paciente puede solicitar muchos turnos a lo largo del tiempo. Cada turno pertenece a un único paciente.                       |
| Departamento | <b>1 : N</b> | Empleado              | Un departamento puede tener muchos empleados. Cada empleado pertenece a un único departamento.                                   |
| Empleado     | <b>1 : 1</b> | Médico                | Todo médico es un empleado de la clínica y posee una única información profesional asociada. No todos los empleados son médicos. |
| Empleado     | <b>1 : 1</b> | Usuario               | Cada empleado tiene una única cuenta de usuario para acceder al sistema. Cada usuario pertenece a un único empleado.             |
| Rol          | <b>1 : N</b> | Usuario               | Un rol puede asignarse a muchos usuarios. Cada usuario posee un único rol dentro del sistema.                                    |

## Base de Datos 2 – Recursos Humanos (Sueldos)

### 1. Sueldo

#### Clave Primaria (PK)

- id\_sueldo

#### Claves Foráneas (FK)

- id\_empleado → Empleado (*BD Clínica*)

#### Atributos

- id\_sueldo (PK)
- id\_empleado (FK)
- sueldo\_base
- fecha\_vigencia
- estado

### 2. Recibo\_Sueldo

#### PK

- id\_recibo

#### FK

- id\_sueldo → Sueldo

#### Atributos

- id\_recibo (PK)
- id\_sueldo (FK)
- periodo
- fecha\_emision
- total\_bruto
- total\_descuentos
- total\_bonos
- total\_neto

### **3. Bono**

#### **PK**

- id\_bono

#### **Atributos**

- id\_bono (PK)
- nombre
- descripcion
- monto

### **4. Descuento**

#### **PK**

- id\_descuento

#### **Atributos**

- id\_descuento (PK)
- nombre
- descripcion
- monto

## 5. Detalle\_Bono

### PK

- **id\_detalle\_bono**

### FK

- **id\_recibo** → Recibo\_Sueldo
- **id\_bono** → Bono

### Atributos

- id\_detalle\_bono (PK)
- id\_recibo (FK)
- id\_bono (FK)
- importe

## 6. Detalle\_Descuento

### PK

- **id\_detalle\_descuento**

### FK

- **id\_recibo** → Recibo\_Sueldo
- **id\_descuento** → Descuento

### Atributos

- id\_detalle\_descuento (PK)
- id\_recibo (FK)
- id\_descuento (FK)
- importe

# Lista Recursos Humanos

| Nº | Tabla             |
|----|-------------------|
| 1  | Sueldo            |
| 2  | Recibo_Sueldo     |
| 3  | Bono              |
| 4  | Descuento         |
| 5  | Detalle_Bono      |
| 6  | Detalle_Descuento |

## Tabla de Cardinalidad – Recursos Humanos

| Entidad 1                    | Cardinalidad | Entidad 2        | Justificación                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Empleado (BD Clínica)</b> | <b>1 : N</b> | Sueldo           | Un empleado puede tener varios sueldos registrados a lo largo del tiempo (por aumentos o cambios salariales). Cada sueldo pertenece a un único empleado. |
| <b>Sueldo</b>                | <b>1 : N</b> | Recibo de Sueldo | Un sueldo puede generar muchos recibos (uno por cada período de liquidación). Cada recibo corresponde a un único sueldo vigente en ese momento.          |
| <b>Recibo de Sueldo</b>      | <b>1 : N</b> | Detalle_Bono     | Un recibo puede contener varios bonos. Cada detalle pertenece a un único recibo.                                                                         |
| <b>Bono</b>                  | <b>1 : N</b> | Detalle_Bono     | Un mismo tipo de bono (Presentismo, Horas Extra, Antigüedad, etc.) puede utilizarse en muchos recibos.                                                   |

|                         |              |                   |                                                                                                          |
|-------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recibo de Sueldo</b> | <b>1 : N</b> | Detalle_Descuento | Un recibo puede contener varios descuentos. Cada detalle pertenece a un único recibo.                    |
| <b>Descuento</b>        | <b>1 : N</b> | Detalle_Descuento | Un mismo tipo de descuento (Jubilación, Obra Social, Sindicato, etc.) puede aplicarse en muchos recibos. |